

1. Requisitos Funcionales (RF)

1.1. Gestión de Usuarios y Verificación

- **RF-01:** El sistema permitirá el registro de usuarios obligatoriamente mediante el correo institucional/universitario (.edu o dominio de la universidad).
- **RF-02:** El sistema enviará un token o enlace de verificación al correo universitario para activar la cuenta y validar la pertenencia al campus.
- **RF-03:** Los usuarios podrán configurar dos roles dentro del mismo perfil: **Conductor** (ofrece plazas) y **Pasajero** (busca plazas), pudiendo alternar entre ellos.
- **RF-04:** El sistema permitirá a los conductores registrar uno o varios vehículos introduciendo marca, modelo, color, matrícula y número de plazas disponibles.
- **RF-05:** El sistema requerirá a los conductores subir foto del carnet de conducir vigente y justificante de seguro para su validación administrativa antes de poder publicar rutas.
- **RF-06:** Los usuarios podrán indicar preferencias personales de viaje en su perfil (música, conversación, tolerancia al tabaco/vapeo, transporte de mascotas, equipaje máximo).
- **RF-07:** El sistema permitirá definir el horario de clases habitual del alumno (cuatrimestre actual) para sugerir rutas compatibles automáticamente.
- **RF-08:** El sistema ofrecerá un procedimiento de baja de cuenta (borrado lógico) respetando la normativa de protección de datos y cancelando reservas futuras activas.

1.2. Publicación de Rutas Recurrentes y Ocasionales (Conductor)

- **RF-09:** El conductor podrá crear una "Ruta Recurrente" especificando punto de origen (barrio/población), destino (campus/facultad concreta), días de la semana y hora de llegada fijada.
- **RF-10:** El conductor podrá definir puntos intermedios opcionales de recogida a lo largo del trayecto principal.
- **RF-11:** El sistema calculará y sugerirá un precio máximo por plaza basado en los kilómetros recorridos y el coste estimado de combustible/peajes, evitando el lucro.
- **RF-12:** El conductor podrá fijar el precio por plaza dentro del rango legal permitido por la plataforma.
- **RF-13:** El conductor podrá configurar el tipo de reserva: "Aceptación automática" o "Aceptación manual requerida" para cada solicitud.
- **RF-14:** El sistema permitirá a los conductores publicar trayectos esporádicos u ocasionales para eventos puntuales del campus (exámenes globales, fiestas universitarias, torneos deportivos).
- **RF-15:** El conductor podrá pausar, modificar o cancelar un viaje publicado notificando automáticamente a los pasajeros que ya hubieran reservado.

1.3. Búsqueda y Reserva de Trayectos (Pasajero)

- **RF-16:** El pasajero podrá buscar trayectos introduciendo dirección/zona de origen, facultad de destino, fecha y hora límite de llegada a clase.
- **RF-17:** El sistema mostrará un mapa interactivo con las rutas de los conductores que pasan cerca del punto de recogida deseado.

- **RF-18:** El sistema permitirá aplicar filtros de búsqueda avanzados: precio máximo, género del conductor/pasajeros (p. ej., opción solo mujeres), valoración mínima y preferencias.
- **RF-19:** El pasajero podrá solicitar la reserva de una o varias plazas para un trayecto concreto o suscribirse a la ruta completa de la semana/cuatrimestre.
- **RF-20:** El sistema permitirá al pasajero cancelar una reserva, aplicando una política de cancelación según la antelación con la que se realice.
- **RF-21:** El sistema mantendrá una lista de espera para trayectos completos que avisará al pasajero si queda una plaza libre.

1.4. Algoritmo de Matching y Rutas Inteligentes

- **RF-22:** El sistema incluirá un motor de recomendación que sugiera automáticamente "Compañeros de trayecto ideales" basándose en coincidencias de horarios de clase, cercanía geográfica y conocidos en común (misma carrera/curso).
- **RF-23:** El sistema recalculará la desviación en tiempo y distancia que le supone al conductor recoger a un pasajero en un punto intermedio antes de confirmar la solicitud.
- **RF-24:** El sistema integrará apis de tráfico en tiempo real para alertar al conductor y a los pasajeros de posibles retrasos en la ruta matutina hacia la universidad.

1.5. Comunicación, Chat y Coordinación

- **RF-25:** El sistema creará un chat grupal automático temporal por cada viaje confirmado que incluya al conductor y a todos los pasajeros de ese trayecto.
- **RF-26:** El sistema permitirá chats individuales privados entre pasajero y conductor previo a la reserva para resolver dudas sobre el punto exacto de encuentro.
- **RF-27:** El chat permitirá compartir la ubicación en tiempo real 15 minutos antes de la hora fijada para la recogida.
- **RF-28:** El sistema integrará un botón de aviso rápido ("Llegando al punto de recogida" / "Retrasado 5 minutos") con un solo toque.

1.6. Pagos, Gastos Compartidos y Puntos

- **RF-29:** El sistema gestionará los cobros mediante monedero virtual integrando pasarelas de pago con tarjeta, Bizum o Apple/Google Pay.
- **RF-30:** El pago del pasajero quedará retenido en una cuenta de custodia (Escrow) y se liberará al conductor una vez completado con éxito el viaje.
- **RF-31:** El sistema permitirá dividir automáticamente el coste total del viaje entre el número final de pasajeros confirmados.
- **RF-32:** El sistema implementará un programa de fidelización ("Puntos Eco") que premie a los usuarios que más compartan coche con descuentos en la cafetería del campus o acceso preferente al parking universitario.
- **RF-33:** El sistema permitirá la transferencia del saldo del monedero virtual directamente a la cuenta bancaria del usuario.

1.7. Seguridad, Valoraciones y Reputación

- **RF-34:** Al finalizar el trayecto, el sistema solicitará obligatoriamente a pasajeros y conductores una valoración recíproca (1 a 5 estrellas) y un comentario.

- **RF-35:** El sistema integrará un "Botón de Emergencia / SOS" que permita compartir la ruta en tiempo real con contactos de confianza o servicios de seguridad del campus.
- **RF-36:** El sistema permitirá bloquear o reportar usuarios por impuntualidad reiterada, conducción temeraria, falta de higiene o comportamiento inapropiado.
- **RF-37:** El sistema calculará una métrica pública de "Puntualidad" basada en la hora real de llegada comunicada por la geolocalización.

1.8. Panel de Administración y Gestión Universitaria

- **RF-38:** El panel de administración permitirá a la universidad ver métricas agregadas de reducción de huella de carbono (\$CO₂\$ ahorrado) e impacto ambiental del campus.
- **RF-39:** Los administradores podrán moderar reportes de usuarios y suspender cuentas de forma temporal o definitiva.
- **RF-40:** El sistema permitirá a la universidad emitir autorizaciones o pases de acceso al parking del campus vinculados a coches que viajen con alta ocupación (3+ personas).

2. Requisitos No Funcionales (RNF)

2.1. Rendimiento y Escalabilidad

- **RNF-01:** La búsqueda de trayectos por coordenadas y hora debe devolver resultados en menos de 1,5 segundos con carga normal.
- **RNF-02:** El servicio de mensajería y ubicación en tiempo real debe sincronizarse con una latencia inferior a 500 milisegundos.
- **RNF-03:** El sistema estará dimensionado para soportar picos de alta concurrencia concentrados en dos franjas horarias diarias (7:30-9:00 y 13:30-15:00), coincidiendo con las entradas y salidas de clase.
- **RNF-04:** La arquitectura del backend estará contenerizada para permitir escalado automático en horas punta de tráfico lectivo.

2.2. Seguridad, Privacidad y Normativa

- **RNF-05:** Todas las comunicaciones móviles y de servidor estarán cifradas bajo protocolo TLS 1.3.
- **RNF-06:** Los datos de geolocalización del usuario solo se rastrearán durante la ventana temporal del viaje y no se almacenarán históricos de coordenadas precisas por motivos de privacidad.
- **RNF-07:** La información bancaria y de tarjetas de crédito se procesará mediante proveedores certificados PCI-DSS, sin guardar credenciales en nuestros servidores.
- **RNF-08:** Las imágenes de documentos oficiales (carnet de conducir, matrícula) se almacenarán en un bucket cifrado con acceso restringido únicamente al equipo de verificación.

2.3. Usabilidad y Movilidad

- **RNF-09:** La aplicación móvil estará optimizada para consumos mínimos de batería y datos móviles durante la transmisión de ubicación en tiempo real.

- **RNF-10:** La interfaz de usuario estará diseñada bajo el principio *Mobile-First*, garantizando un uso ágil con una sola mano durante desplazamientos.
- **RNF-11:** El sistema enviará notificaciones push críticas incluso si la aplicación se encuentra en segundo plano o el dispositivo está en modo de ahorro de energía moderado.
- **RNF-12:** La aplicación debe cumplir los criterios de accesibilidad móvil (WCAG 2.1 AA) para soporte de lectores de pantalla en estudiantes con discapacidad visual.

2.4. Disponibilidad y Mantenibilidad

- **RNF-13:** El sistema mantendrá una disponibilidad del 99,8% en días lectivos del calendario universitario.
- **RNF-14:** Las tareas de mantenimiento del servidor y despliegues de actualización se realizarán fuera del horario de clases (madrugadas o fines de semana).
- **RNF-15:** El código de la aplicación móvil se desarrollará mediante un framework multiplataforma (p. ej., Flutter o React Native) para mantener una única base de código entre iOS y Android.
- **RNF-16:** Se realizarán copias de seguridad incrementales de la base de datos cada 6 horas.

2.5. Interoperabilidad y Servicios Externos

- **RNF-17:** El sistema se integrará con APIs externas de mapas (Google Maps API, Mapbox o OpenStreetMap) para el cálculo preciso de rutas y geocodificación.
- **RNF-18:** La plataforma dispondrá de un sistema de notificaciones push a través de servicios como Firebase Cloud Messaging (FCM) o Apple Push Notification service (APNs).
- **RNF-19:** El sistema permitirá la exportación de trayectos y reservas al calendario nativo del dispositivo móvil (Google Calendar, iCal) mediante ficheros o formato [.ics](#).
- **RNF-20:** La API del backend responderá bajo estándar RESTful/JSON bien documentado mediante especificación OpenAPI.